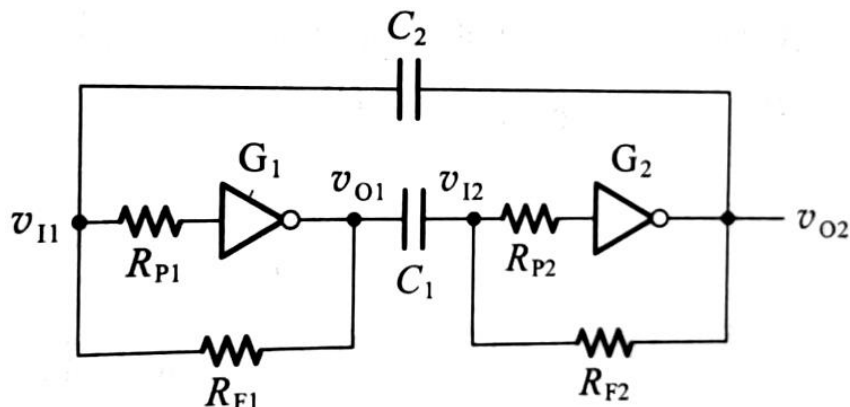


作业 21:

1. 如图是用 CMOS 反相器组成的对称式多谐振荡器，若 $R_{F1}=R_{F2}=10K\Omega$ ， $C_1=C_2=0.01\mu F$ ， $R_{P1}=R_{P2}=33K\Omega$ ，试求电路的振荡频率，并画出 $V_{i1}, V_{o1}, V_{i2}, V_{o2}$ 各点的电压波形。



解：当 R_{P1} 、 R_{P2} 足够大的情况下，反相器的输入电流可以忽略不计。在电路参数对称的情况下，电容的充电时间、放电时间相等，由此可画出如下图的各点电压波形。当 $V_{TH} = \frac{1}{2}V_{DD}$ ，经过电路化简，振荡周期的计算公式为：

$$T = 2R_F C \ln \frac{V_{DD} - (V_{TH} - V_{DD})}{V_{DD} - V_{TH}} = 2R_F C \ln 3 = 2.2 \times 10^{-4} s$$

故振荡频率为 $f = \frac{1}{T} = 4.55 KHz$ 。

